



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



USMP - FIA

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2016-1
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1.-

a) Completar el siguiente cuadro de semejanzas:

(2 p)

Modelo de corte ortogonal	Torneado
h_1 = espesor de la viruta antes del corte	
	d = profundidad de corte
F_t = fuerza de empuje	
	F_c = fuerza de corte
V_c = velocidad de corte	

b) ¿Cuáles son las fuerzas de corte ortogonal que actúan sobre la viruta y que deben de calcularse?. Definalas brevemente.

(1 p)

c) ¿Cuáles son las fuerzas de corte ortogonal que actúan sobre la herramienta y que deben de medirse?. Definalas brevemente

(1 p)

d) Defina esfuerzo cortante

(1 p)

Exámen sacado de:

Calculadora

FIA USMP

PROBLEMA 2.-

El acero AISI4340 endurecido térmicamente se tornea con herramienta de acero de alta velocidad (HSS). Se tienen los siguientes datos:

El espesor de la viruta sin deformar es de 1,1 mm.

La profundidad de corte = 1,2 mm.

Densidad del acero = 8,1 g/cm³

Masa de viruta = 15 gramos.

Longitud de la viruta = 0,9 m.

Velocidad de corte = 0,75 m / s

a) Determine la razón del espesor de la viruta.

(1 p)

b) Si el ángulo de ataque es de -8° . Calcular el ángulo del plano de corte.

(1 p)

c) Evaluar la velocidad de la viruta.

(1 p)

d) Calcular la deformación cortante.

(1 p)

e) Si la viruta forma un ángulo de 90° con la superficie mecanizada. ¿Cuál es el nuevo ángulo del plano de corte?

(1 p)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 3.-

Una pieza de trabajo cilíndrica de 255 mm de diámetro y 720 mm de largo se va a torneear en un torno mecánico.

Las condiciones de corte son las siguientes:

Velocidad de corte = 2,65 m/seg

Avance = 0,38 mm / rev

Profundidad de corte = 2 mm

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- a) Calcular el tiempo de corte T_m , tiempo necesario para maquinarse la pieza de trabajo cilíndrica de un extremo a otro. (1 p)
- b) ¿Cuál es la velocidad volumétrica de remoción del metal? (1 p)
- c) Si el ancho de corte de la viruta es de 0,01 in. ¿Cuál es el espesor h_1 = espesor de la viruta sin deformar, en mm. (1 p)
- d) Si la potencia que se consume en el corte P_C es de 0,875 HPy si las pérdidas mecánicas que se producen en el motor son del 25%. Calcular:
 - d.1) La potencia de entrada del motor en HP. (1 p)
 - d.2) La potencia unitaria P_u . (1 p)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 4.-

En un material de espesor considerable se tiene que usar un agujero guía para cumplir con las exigencias y luego se está taladrando un agujero ciego perpendicular a la cara paralela a la mesa de la máquina, de 15 mm de diámetro y 20 mm de profundidad, empleando brocas de acero rápido, con ángulo de punta de 120° , con una velocidad de rotación seleccionada de 250 rpm y un avance por vuelta de 0,25 mm. Para estas condiciones se pide calcular:

- a) La velocidad de corte promedio, en m/min. Se utiliza una broca guía de diámetro $D > 15/4$ mm = 4 mm. (1 p)
- b) Velocidad de avance en m/min (1 p)
- c) Tiempo neto de taladrado (T_N) en segundos. Considerar $T_N = 2T_m$, donde T_m = tiempo de taladrado. (1 p)
- d) La velocidad de remoción promedio en mm^3 / min . (2 p)